

Séance 1 : Semaine du 05-10

Formulaire pour l'exercice 2.10 :

Pour résumer des expressions longues de façon compactes on utilise souvent deux symboles $\forall$ et $\exists$. Ces symboles sont appelés les **quantificateurs**, car il servent à quantifier le lien entre une variable x les ensembles correspondant.

- $\forall$ se lit “quel que soit” (on peut aussi lire “pour tout”). Le symbole $\forall$ est en fait la lettre A renversée. Cela vient de l'anglais **All** (en anglais “pour tout” se dit “for all”). En particulier, si $\mathcal{P}(x)$ est une propriété qui dépend de x , l'assertion mathématique

$$\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$$

se lit “**pour tout** $x \in E$, la propriété $\mathcal{P}(x)$ est vraie”.

- $\exists$ se lit “il existe $\dots$ tel que”, le lien entre la notation et la signification est assez évident (il $\exists$ iste). Ici encore, si $\mathcal{P}(x)$ est une propriété, l'assertion

$$\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$$

se lit “**il existe** $x \in E$ **tel que** $\mathcal{P}(x)$ soit vraie”.

Exemples :

$$\forall n \in 2\mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n = 2m$$

$$\forall q \in \mathbb{Z}, |q| > 0,$$

$$\exists x_0 \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, x_0 + n = n.$$

Règle à retenir : ne jamais mélanger texte et quantificateurs, par exemple ne pas écrire

$$\text{Pour tout } n \in 2\mathbb{N}, \exists q \in \mathbb{Z} \text{ vérifiant } n = 2q.$$

L'idée à retenir est que par soucis de clarté, une expression mettant en jeu des quantificateurs doit être séparée du reste du texte par un saut de ligne et ne peut contenir de mots autres que “et, ou”.

Exercice 2.11

Lorsque T est un tableau de nombres, on note $T(i, j)$ le contenu de la case située à l'intersection de la ligne i et de la colonne j . On considère les 4 assertions suivantes, portant sur des tableaux ayant au moins 4 lignes et 4 colonnes.

$A: \forall i \in \{1, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

$B: \forall i \in \{1, \dots, 4\}, \exists j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

$C: \exists i \in \{1, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

$D: \exists i \in \{1, \dots, 4\}, \exists j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$

Pour chacun des tableaux ci-dessous, dire quelles sont les assertions vérifiées parmi A , B , C , et D .

1. $T =$

0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0

2. $T =$

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

3. $T =$

0	1	0	1
0	0	0	0
1	1	1	1
1	0	0	0

4. $T =$

1	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	0
1	1	1	1

Corrigé Exercice 2.11

A : Retraduisons ce qui signifie “pour tout $i \in \{1, \dots, 4\}$, pour tout $j \in \{1, \dots, 4\}$ on a $T_{i,j} = 1$ ” ce qui est équivalent à “tous les éléments du tableau valent 1”.

B : “pour tout $i \in \{1, \dots, 4\}$, il existe $j \in \{1, \dots, 4\}$ tel que $T_{i,j} = 1$ ” ce qui est équivalent à “Toutes les lignes du tableau contiennent un 1”.

C : “Il existe $i \in \{1, \dots, 4\}$ tel que pour tout $j \in \{1, \dots, 4\}$, $T_{i,j} = 1$ ” ce qui est équivalent à “Il existe une ligne du tableau qui ne contient que des 1”.

D : “Il existe $i \in \{1, \dots, 4\}$, il existe $j \in \{1, \dots, 4\}$ tels que $T_{i,j} = 1$ ” ce qui signifie “Il existe un élément du tableau qui vaut 1”.

A partir de là, il suffit de lire les tableau pour en déduire pour lesquels les propositions sont vérifiées.

1. B,D
2. A,B,C,D
3. C,D
4. B,C,D

Exercice 2.12

Écrire des assertions à l'aide de quantificateurs traduisant les énoncés suivants.

1. Tout nombre réel positif est le carré d'un nombre réel.
2. Tout élément de $\mathcal{P}$ est le double d'un entier.
3. Pour tout entier relatif, il existe un entier relatif plus grand.

4. Pour tout nombre réel, il existe un nombre rationnel tel que la différence des deux est plus petite que 0,1 en valeur absolue.
5. Tout nombre complexe non nul est le carré de deux nombres complexes distincts.
6. Il existe deux nombres réels irrationnels dont le produit est rationnel.

Corrigé Exercice 2.12

Les termes “Tout” et “Pour tout” deviennent des $\forall$, les termes “il existe $\dots$ tel que” deviennent des $\exists$. Dans le 5. il faut penser à utiliser le symbole $\exists$ même s’il n’est pas écrit explicitement “il existe dans la phrase en français” (c’est sous-entendu).

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$
2. $\forall n \in \mathbb{P}, \exists m \in \mathbb{Z}, n = 2m$
3. $\forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, m > n$
4. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Q}, |x - y| < 0,1$
5. $\forall z \in \mathbb{C}^*, \exists y_1, y_2 \in \mathbb{C}, (y_1 \neq y_2) \wedge (z = y_1^2 = y_2^2)$
6. $\exists x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, xy \in \mathbb{Q}$

Formulaire pour l’exercice 2.13 Pour comprendre l’exercice 2.13 il faut d’abord introduire les opérateurs logiques qui agissent sur les assertions mathématiques. Tout d’abord notez que deux assertions mathématiques qui sont vraies en même temps sont équivalentes (au sens où elles disent la même chose, on dit même qu’elles sont égales).

- *Négation* de P : l’assertion $\neg P$ (aussi notée Non P), est vraie si et seulement si P est fausse,
- *Conjonction* de P et Q : L’assertion $P \wedge Q$ (aussi notée (P et Q)), est vraie si et seulement si à la fois P et Q sont vraies,
- *Disjonction* de P et Q : L’assertion $P \vee Q$ (aussi notée (P ou Q)), est vraie si et seulement au moins l’une parmi les deux assertions P et Q est vraie.

Les notations $\wedge$ et $\vee$ viennent de la théorie des ensembles. Les choses s’illuminent en méditant l’expression, pour A, B des sous ensembles d’un ensemble E ,

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\} = \{x \in E \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\} = \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

L’opération ensembliste $\cup$ est en effet définie grâce à l’opération logique $\vee$. De même l’opération ensembliste $\cap$ est définie grâce à l’opération logique $\wedge$.

Lois de De Morgan : Négation des opérations logiques ou, et

Les lois de De Morgan permettent de nier les assertions utilisant les opérateurs logiques “et” et “ou”.

- Non(P ou Q) est vraie si et seulement si (Non P et Non Q) est vraie, de façon compacte

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

- $\text{Non}(P \text{ et } Q)$ est vraie si et seulement si $(\text{Non } P \text{ ou } \text{Non } Q)$ est vraie, de façon compacte

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q).$$

Il est remarquable que les opérateurs logiques de base permettent de définir l'implication.

L'astuce informelle pour définir l'implication est de la définir par la négation. En effet l'affirmation $P \Rightarrow Q$ est une assertion qui signifie Q est vraie dès lors que P est vraie. De façon équivalente ceci signifie que $(P \text{ est Vraie et } Q \text{ est Fausse})$ est toujours fausse et donc

$$\text{Non}(P \text{ et } \text{Non } Q) \text{ est vraie si et seulement si } P \Rightarrow Q \text{ est vraie}.$$

et par les lois de Morgan

$$\begin{aligned} \text{Non } P \text{ ou } Q \text{ est vraie si et seulement si } \text{Non}(P \text{ et } \text{Non } Q) \text{ est vraie} \\ \text{si et seulement si } P \Rightarrow Q \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

Remarque :

On peut aussi vérifier que les tables de vérité des assertions $P \Rightarrow Q$ ainsi que celle de $(\text{Non } P \text{ ou } Q)$ coïncident.

Négation des quantificateurs $\forall, \exists$

Si E est un ensemble et $\mathcal{P}(x)$ est une assertion qui dépend de $x \in E$,

- $\text{Non}\left(\forall x \in E, \mathcal{P}(x)\right) \Leftrightarrow \exists x \in E, \text{Non}(\mathcal{P}(x)).$
- $\text{Non}\left(\exists x \in E, \mathcal{P}(x)\right) \Leftrightarrow \forall x \in E, \text{Non}(\mathcal{P}(x)).$

Exercice 2.13 Soit P, Q, R trois assertions, et a, b, c trois nombres réels. Écrire la négation des assertions suivantes.

- | | |
|---|--|
| 1. $P \wedge (\neg Q)$ | 4. $\exists x \in \mathbb{R}_+, a = b + x$ |
| 2. $(P \Rightarrow Q) \wedge R$ | 5. $a = b = c$ |
| 3. $\exists x \in [1, +\infty[, a \geq b + x$ | |

Corrigé exercice 2.13

1. On utilise la loi de De Morgan, nier un "et" le remplace par un "ou" et on prend la négation des sous-assertions, d'où

$$\text{Non}(P \text{ et } (\text{Non } Q)) \Leftrightarrow (\text{Non } P) \text{ ou } Q$$

2. On utilise la même loi que ci-dessus pour obtenir $\text{Non}(P \Rightarrow Q)$ ou $(\text{Non } R)$, puis on remplace la négation de $P \Rightarrow Q$ par $P \text{ et } \text{Non } Q$, d'où

$$(P \text{ et } \text{Non } Q) \text{ ou } \text{Non } R.$$

3. Pour nier un quantificateur existentiel, on le remplace par un quantificateur universel, et on nie la suite, d'où

$$\text{Non}\left(\exists x \in [1, +\infty[, a \geq b + x\right) \Leftrightarrow \forall x \in [1, +\infty[, a < b + x$$

4. Selon le même principe on obtient

$$\text{Non}\left(\exists x \in \mathbb{R}_+, a = b + x\right) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_+, a \neq b + x$$

5. Attention, écrire $a \neq b \neq c$ est ambigu : qui est différent de qui? $a = b = c$ se réécrit plutôt $(a = b)$ et $(b = c)$ est qui plus simple à nier, on obtient par De Morgan

$$(a \neq b) \text{ ou } (b \neq c)$$

qui n'est pas ambigu.